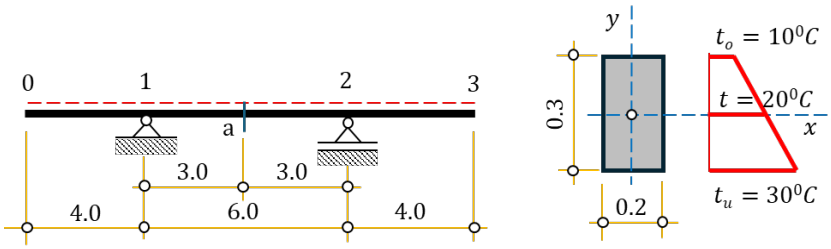
Студијски модул: АИ, ХиВИО, С 04.03.2026.

1: За носач на скици услед дејства температурне разлике срачунати и нацртати:

- реакције у ослонцима и силе у пресецима,
- дијаграм вертикалног померања штапова "0-1-2-3", са ординатама на свака $2m$,
- релативно примицање тачака "0–3", услед дејства температуре у оси штапа,
- вертикално померање тачке "a", занемарујући N и T – силе на деформацију.

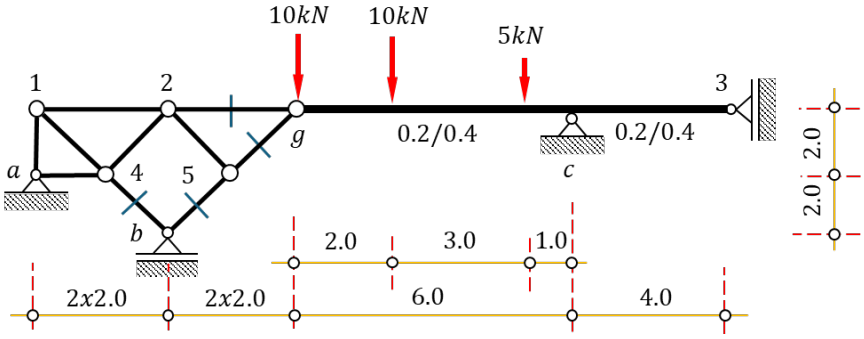
Подаци: $E = 3 \cdot 10^7 \frac{kN}{m^2}$, $\alpha_t = 10^{-5} \frac{1}{^oC}$.



2: За носач приказан на скици услед дејства задатог оптерећења срачунати и нацртати:

- реакције у ослонцима и силе у пресецима,
- вертикално померање тачке "g",
- обртање попречног пресека у чвора "3", занемарујући N и T – силе на деформацију.

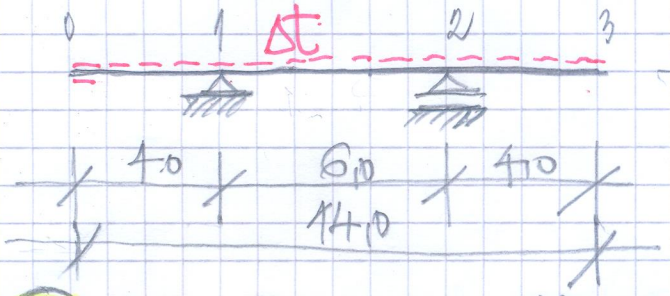
Подаци: $E = 3 \cdot 10^7 \frac{kN}{m^2}$, остали штапови су: $b/h = 20/20$cm,

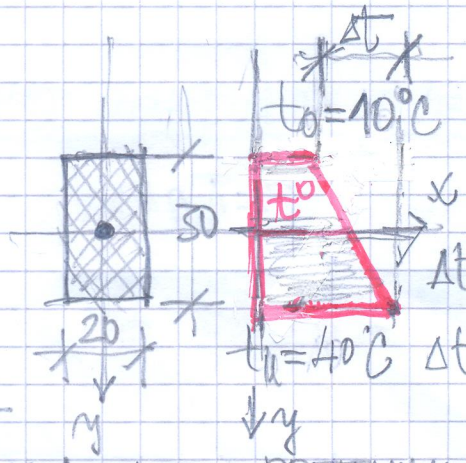


Предметни наставник:
проф. др Илија М. МИЛИЧИЋ, дипл.инж.грађ.

1° ЗАДАТАК

СК





$\Delta t = t_u - t_0 =$

$t_u = 40°C \quad \Delta t = 40 - 10 = 30°C$

* НЕМА РЕАКЦИЈА У ОСЛОНЦИМА НИТИ ПРЕСЕЧНИХ СИЛА

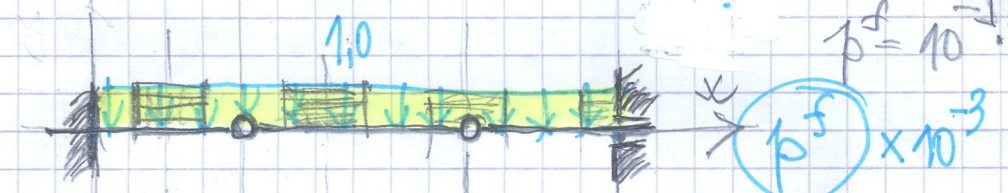
ДИЈАГРАМ ВЕРТИКАЛНИХ ПОМЕРАЊА

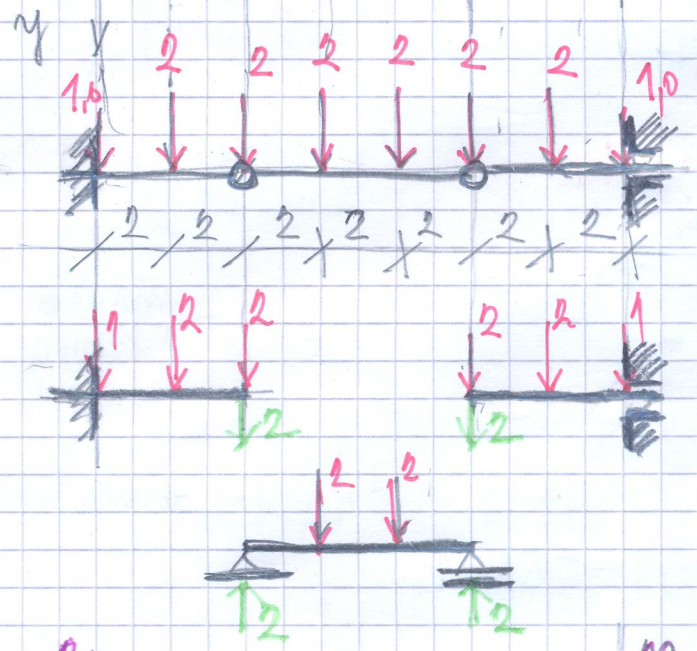
— ФИКТИВАН НОСАЧ

$$p^f = \left(\cancel{\frac{M}{EI}} + \alpha_t \cdot \frac{\Delta t}{h}\right)\frac{1}{\cos\alpha}$$

$$p^f = 10^{-5} \cdot \frac{30}{0{,}30} = 10^{-3}$$

$v \neq 0$, $\varphi \neq 0$ | $v = 0$, $\varphi^e = \varphi^d \neq 0$ | $v = 0$, $\varphi^e = \varphi^d \neq 0$ | $v \neq 0$, $\varphi \neq 0$

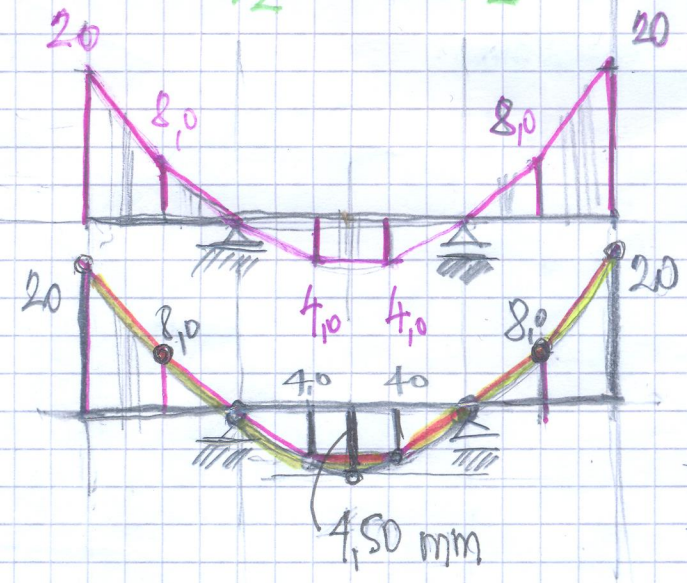




$W \times 10^{-3}$ (m) на сваком $h = 2{,}0$ m

$M^f \equiv v$

СТАТИЧКО КИНЕМАТИЧКА АНАЛОГИЈА НОСАЧА



M^f

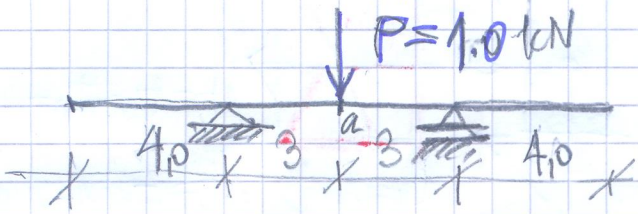
$\Downarrow$

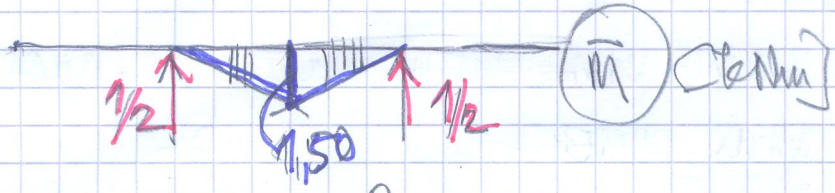
v (mm) ДИЈАГРАМ ВЕРТИКАЛНИХ ПОМЕРАЊА

v (mm) СТВАРНИ ДИЈАГРАМ ВЕРТИКАЛНИХ ПОМЕРАЊА (због нумеричког поступка)

разлика

* ВЕРТИКАЛНО ПОМЕРАЊЕ ТАЧКЕ „a"

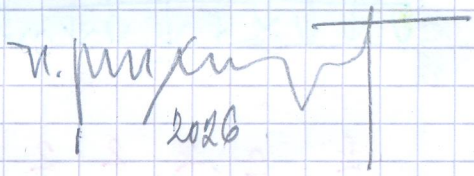




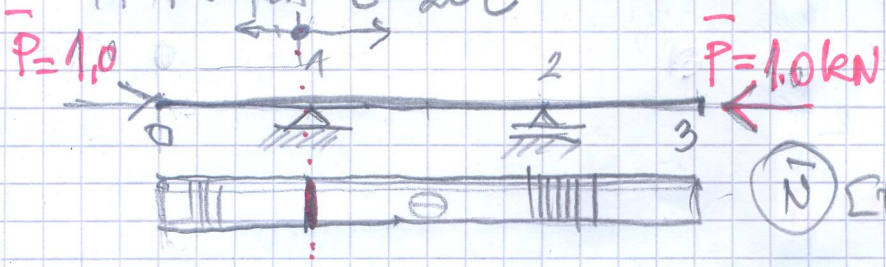
N, T – силе су занемарене при деформацији!

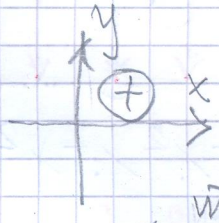
$$\delta_a = \cancel{\int \frac{M_{\Delta t}\cdot \bar{M}}{EI}\,ds} + \int \bar{M}\cdot \alpha_t \cdot \frac{\Delta t}{h}\cdot ds =$$

$$= 2\cdot\left(\frac{1}{2}\cdot 1{,}5\cdot 3\right)\cdot 10^{-5}\cdot\frac{30}{0.3} = 4{,}50\cdot 10^{-3}\ m = 4{,}50\,mm$$



* РЕЛАТИВНО ПРИМИЦАЊЕ КРАЈЊИХ ТАЧАКА ОД ДЕЈСТВА $t=20°C$





тачке се разлику!!

$$\delta_{0-3} = \int_s \bar{N}\cdot\alpha_t\cdot t\cdot l = \int_s -1.0\cdot 10^{-5}\cdot 20\cdot 14 = -28\cdot 10^{-5} = 2{,}8\,mm$$

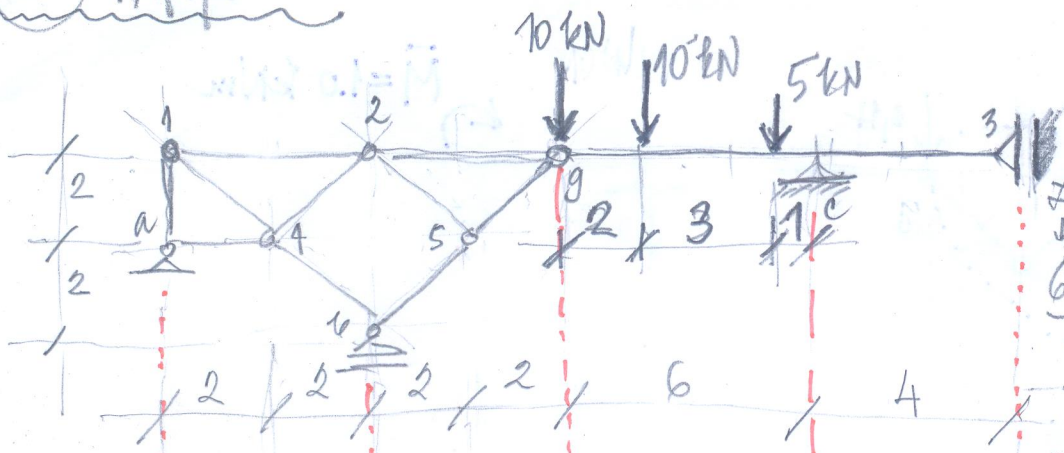
делује у правцу ⊖ x-осе

$$\delta^{l}_{0-1} = \int_s \bar{N}\cdot\alpha_t\cdot t\cdot l^{l} = -1{,}0\cdot 10^{-5}\cdot 20\cdot 4 = -0{,}8\,mm$$

$$\delta^{d}_{1-3} = \int_s \bar{N}\cdot\alpha_t\cdot t\cdot l^{d} = 1{,}0\cdot 10^{-5}\cdot 20\cdot 10 = 20\,mm$$

делује у правцу ⊕ x-осе

2° ЗАДАТАК



СТАТИЧКА КЛАСИФИКАЦИЈА

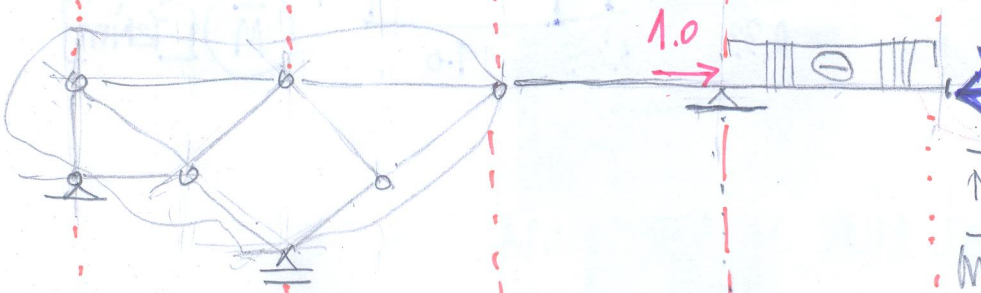
$$z_0 + z_u + z_k + z_s \gtreqless 2 \cdot k$$

$$6 + 0 + 1 + 12 \quad \underbrace{2 \cdot 9}_{18}$$

$$\underbrace{6+0+1+12}_{19}$$

$$n = 19 - 18 = 1 \times \text{С.Н.С}$$

ОСНОВНИ СИСТЕМ (само је бирано)

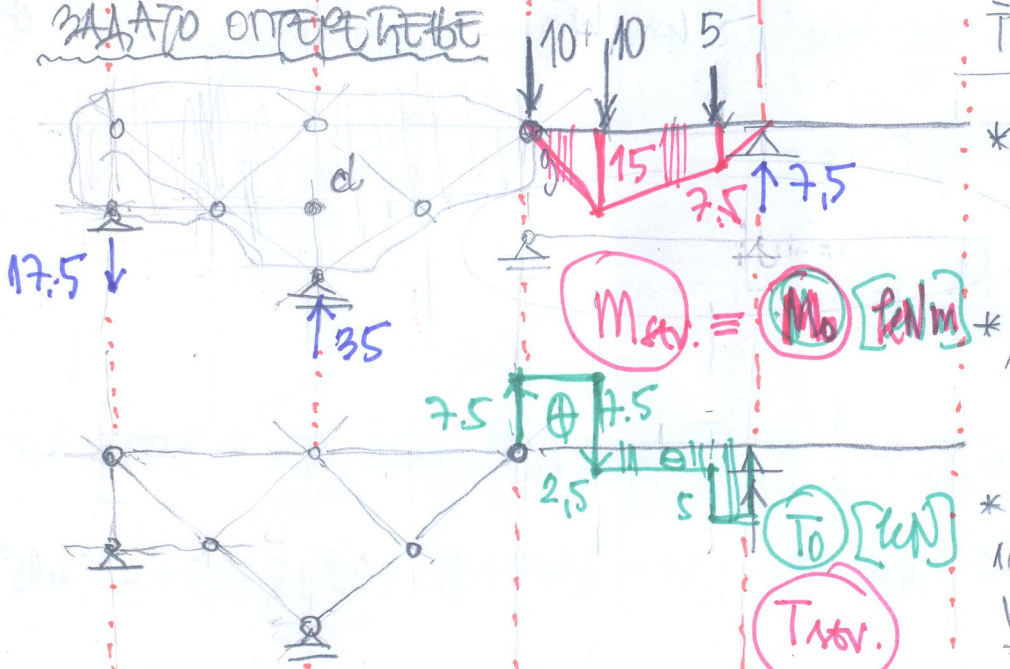


$\bar{N}$ (kN)

$\bar{M}$ (kNm)] нема

$\bar{T}$ (kN)

ЗАДАТО ОПТЕРЕЋЕЊЕ



$M_{ст.} \equiv M_0$ [kNm]

T_0 [kN]

$T_{ст.}$

$$* \sum M_g^d = 0$$

$$10 \cdot 2 + 5 \cdot 5 - V_c \cdot 6 = 0$$

$$V_c = \frac{45}{6} = 7{,}5 \text{ kN}$$

$$* \sum M_d = 0$$

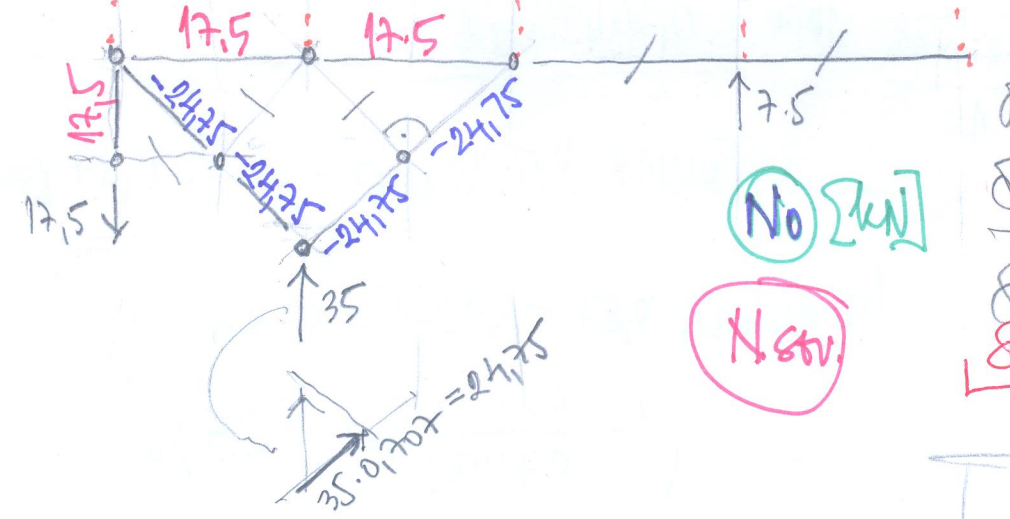
$$10 \cdot 4 + 10 \cdot 6 + 5 \cdot 9 - 7{,}5 \cdot 10 - V_a \cdot 4 = 0$$

$$V_a = \frac{-75{,}0 + 145}{4} = 17{,}5 \text{ kN}$$

$$* \sum V = 0$$

$$10 + 10 + 5 + 17{,}5 - 7.5 - V_b = 0$$

$$V_b = 35 \text{ kN}$$



N_0 [kN]

$N_{ст.}$

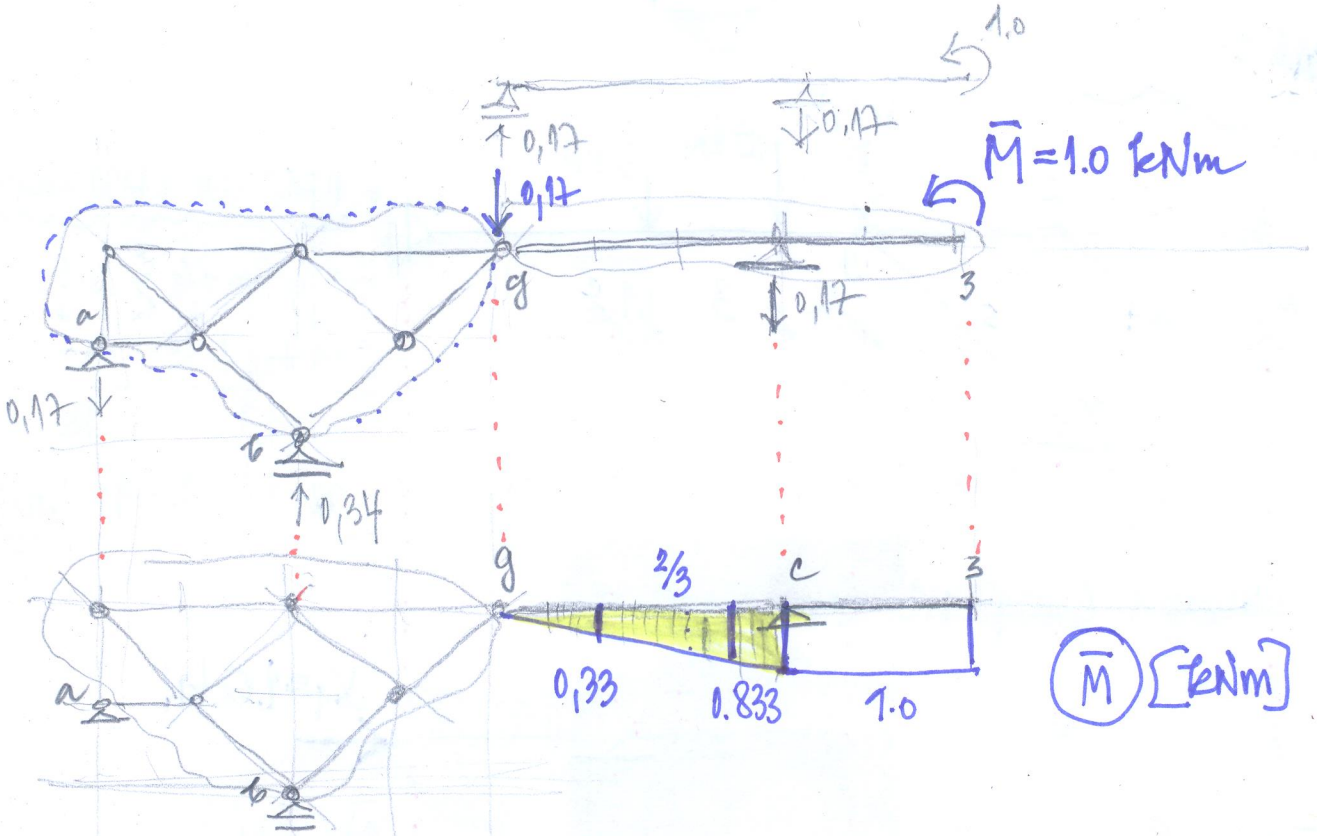
$$\delta_{11} = 1 \cdot 1 \cdot 4 = 4$$

$$\delta_{10} = 0$$

$$\delta_{11} X_1 + \cancel{\delta_{10}}^{\,0} = 0$$

$$\delta_{11} X_1 = 0$$

$$X_1 = 0$$



НЕ РАЧУНАМ СИЛЕ У ШТАПОВИМА

N и T силе су занемарене при деформацији.

* ОБРТАЊЕ ПОПРЕЧНОГ ПРЕСЕКА

$$\varphi_3 = \int \frac{M_{stv.} \cdot \bar{M}}{EI} ds =$$

$$= \frac{1}{3} 0{,}33 \cdot 15 \cdot 2{,}0 + \frac{1}{6}\left[0{,}33 \cdot (2 \cdot 15 + 7{,}5) + 0{,}833 (15 + 2 \cdot 7{,}5)\right] \cdot 3{,}0 +$$

$$+ \frac{1}{6} 7{,}5 \cdot (2 \cdot 0{,}833 + 1.0) \cdot 1{,}0 = 3{,}333 + 18{,}749 + 3{,}333 = 25{,}415$$

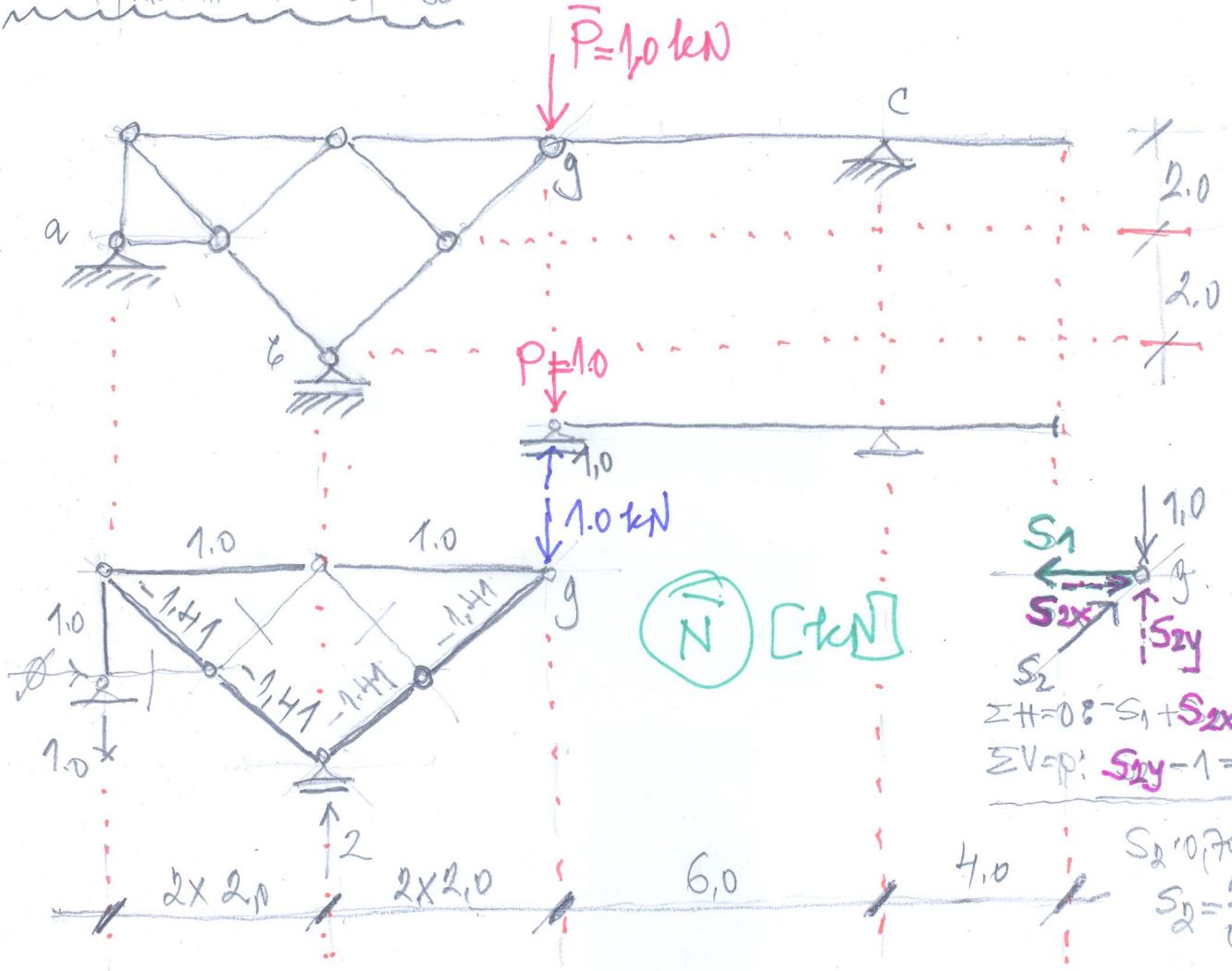
$$\varphi_3 = \frac{25{,}415}{3 \cdot 10^7 \cdot \frac{0{,}2 \cdot 0{,}4^3}{12}} \cdot 1000 = \underline{0{,}7942 \text{ rad.}}$$

Tower 8.5 demo $\rightarrow$ $\varphi = 0{,}87$ rad.

Разлика: $0{,}87 - 0{,}7942 = 0{,}076$ rad

$$\left(1 - \frac{0{,}87}{0{,}7942}\right) \cdot 100 = 9{,}5\,\%$$

* ВЕРТИКАЛНО ПОМЕРАЊЕ



$\Sigma H=0: -S_1+S_{2x}=0.$

$\Sigma V=0: S_{2y}-1=0.$

$S_2 \cdot 0{,}707 = 1$

$S_2=\frac{1}{0{,}707}=1{,}41$

$-S_1=-S_2\cdot 0{,}707$

$S_1=1{,}41\cdot 0{,}707$

$S_1=1.0$ kN

$$\delta_g=\sum_S \frac{N_{stv.}\cdot\bar{N}}{EF}\cdot l$$

$$EF\,\delta_g=1\cdot 17{,}5\cdot 2+2\cdot(1\cdot 17{,}5\cdot 4)+4\cdot(1{,}41\cdot 24{,}75\cdot 2{,}83)=$$

$$=35+140+395{,}04=570{,}04$$

$$\delta_g=\frac{570{,}04}{3\cdot 10^7\cdot 0{,}2\cdot 0{,}2}\cdot 1000=\underline{0{,}475\text{ mm}}$$